ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 4

«Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты»

Дисциплина:	Информационная безопасность компьютерных сетей / Linux
Тема:	Расширенные атрибуты файлов и разграничение доступа
Студент:	Скворцова Анастасия
Группа:	НБИбд-01-24

2026 г.

1. Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли Linux с расширенными атрибутами файлов, а также исследование влияния атрибутов a и i на операции записи, изменения и удаления файлов.

2. Ход выполнения работы

Шаг 1. Проверка исходных атрибутов и установка прав 600

Были проверены исходные атрибуты файла /home/guest/dir1/file1, после чего для него установлены права доступа 600.

```
lsattr /home/guest/dir1/file1
chmod 600 /home/guest/dir1/file1
ls -l /home/guest/dir1/file1
```

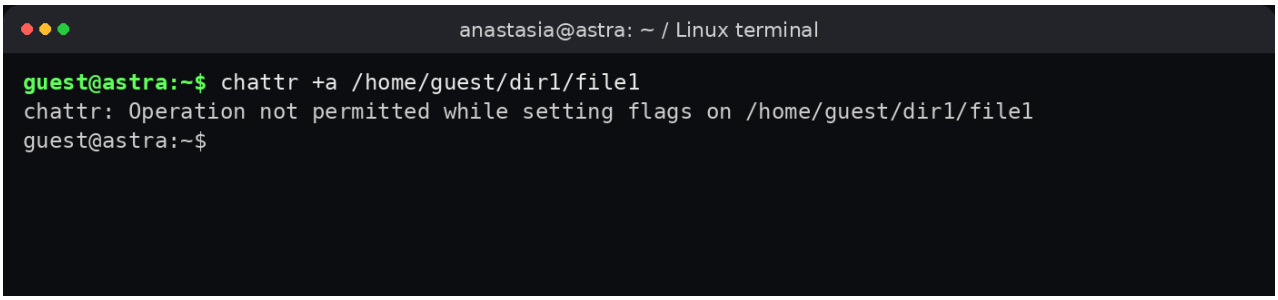
Результат выполнения команд в терминале Linux.

Наблюдение: специальных атрибутов у файла изначально не было, а после chmod права стали -rw-------.

Шаг 2. Попытка установить атрибут a от имени guest

Обычный пользователь попытался установить атрибут a.

```
chattr +a /home/guest/dir1/file1
```



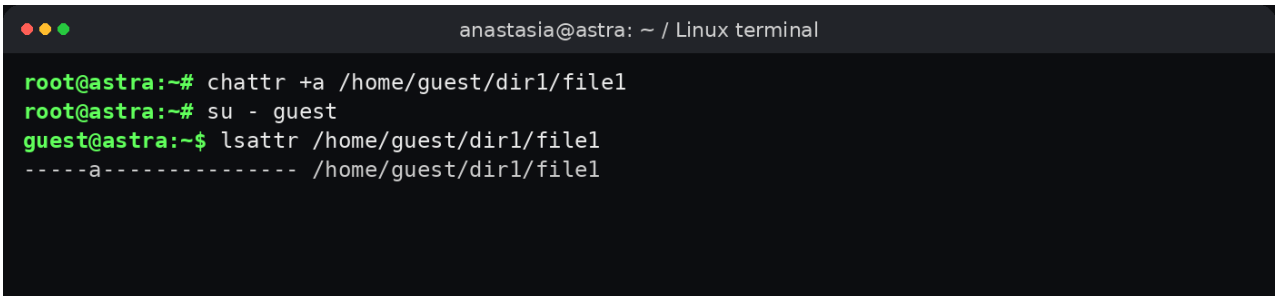
Результат выполнения команд в терминале Linux.

Наблюдение: операция завершилась отказом, так как обычный пользователь не может установить этот атрибут.

Шаг 3. Установка атрибута a от имени суперпользователя

Атрибут a был установлен от имени root, после чего выполнена проверка результата.

```
su
chattr +a /home/guest/dir1/file1
exit
lsattr /home/guest/dir1/file1
```



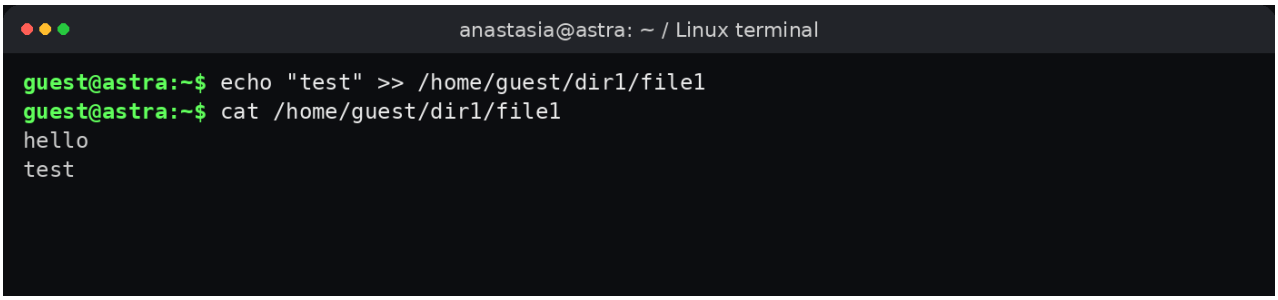
Результат выполнения команд в терминале Linux.

Наблюдение: в выводе lsattr появился атрибут a.

Шаг 4. Дозапись данных при установленном атрибуте a

В файл была дозаписана строка test, затем содержимое файла было выведено на экран.

```
echo "test" >> /home/guest/dir1/file1
cat /home/guest/dir1/file1
```



Результат выполнения команд в терминале Linux.

Наблюдение: дозапись выполнена успешно, так как атрибут a разрешает только добавление данных в конец файла.

Шаг 5. Попытка перезаписи, переименования и изменения прав

Проверены действия, которые меняют содержимое файла или сам файловый объект.

```
echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
mv /home/guest/dir1/file1 /home/guest/dir1/file1.bak
chmod 000 /home/guest/dir1/file1
```

```
anastasia@astra: ~ / Linux terminal

guest@astra:~$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
guest@astra:~$ mv /home/guest/dir1/file1 /home/guest/dir1/file1.bak
mv: cannot move '/home/guest/dir1/file1' to '/home/guest/dir1/file1.bak': Operation not permitte
guest@astra:~$ chmod 000 /home/guest/dir1/file1
guest@astra:~$ ls -l /home/guest/dir1/file1
---------- 1 guest guest 17 апр 10:28 /home/guest/dir1/file1
```

Результат выполнения команд в терминале Linux.

Наблюдение: перезапись и переименование выполнить нельзя. Команда chmod выполняется, так как атрибут a не запрещает изменение режима доступа.

Шаг 6. Снятие атрибута a

После снятия атрибута a ранее запрещённые действия были выполнены повторно.

```
chattr -a /home/guest/dir1/file1
echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
mv /home/guest/dir1/file1 /home/guest/dir1/file1.bak
```

```
anastasia@astra: ~ / Linux terminal

root@astra:~# chattr -a /home/guest/dir1/file1
root@astra:~# su - guest
guest@astra:~$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
guest@astra:~$ mv /home/guest/dir1/file1 /home/guest/dir1/file1.bak
guest@astra:~$ ls /home/guest/dir1/
file1.bak
```

Результат выполнения команд в терминале Linux.

Наблюдение: после снятия атрибута ограничения исчезли.

Шаг 7. Проверка атрибута i

Аналогичные действия были повторены с атрибутом i.

```
chattr +i /home/guest/dir1/file1
lsattr /home/guest/dir1/file1
echo "test" >> /home/guest/dir1/file1
```

```
anastasia@astra: ~ / Linux terminal
root@astra:~# chattr +i /home/guest/dir1/file1
root@astra:~# su - guest
guest@astra:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----i---------------- /home/guest/dir1/file1
guest@astra:~$ echo "test" >> /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
```

Результат выполнения команд в терминале Linux.

Наблюдение: дозапись не удалась, так как атрибут i делает файл неизменяемым.

Шаг 8. Снятие атрибута i

После снятия атрибута i файл снова стал доступен для изменения.

```
chattr -i /home/guest/dir1/file1
echo "test" >> /home/guest/dir1/file1
cat /home/guest/dir1/file1
```

```
anastasia@astra: ~ / Linux terminal
root@astra:~# chattr -i /home/guest/dir1/file1
root@astra:~# su - guest
guest@astra:~$ echo "test" >> /home/guest/dir1/file1
guest@astra:~$ cat /home/guest/dir1/file1
hello
test
```

Результат выполнения команд в терминале Linux.

Наблюдение: после снятия i файл снова редактируется.

3. Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены расширенные атрибуты файлов в Linux и проверено их влияние на доступ к файлам. Атрибут a ограничивает файл режимом дозаписи, а атрибут i полностью блокирует изменение файла до снятия этого атрибута. Цель работы достигнута: на практике подтверждены различия между стандартными правами доступа и расширенными атрибутами файловой системы Linux.